

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Aby a mohlo být vlastním číslem matice A musí existovat alespoň jeden nenulový vektor x takový, že platí: $Ax = ax$.

Ze zadání víme, že součet prvků ve sloupcích matice A je roven a . Tento vztah se dá zapsat pomocí součinu matic jako: $A^T(\underbrace{1, \dots, 1}_{n \times 1})^T = (\underbrace{a, \dots, a}_{1 \times n})^T$ což můžeme zapsat jako:

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1} = a \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

Z čehož plyne, že a je vlastní číslo matice A^T , protože existuje vektor $(1, \dots, 1)^T$, pro který platí $A^T x = ax$.

Podle pozorování 9.25 to znamená, že platí rovnice $\det(A^T - aI_n) = 0$.

Matice $(A - aI_n)^T = A^T - aI_n$. Protože prvky v aI_n mění jen hlavní diagonálu a to nemá na transpozici vliv. A protože a je vlastním číslem matice A právě tehdy, když platí rovnice $\det(A - aI_n) = 0$. Tak podle tvrzení 7.18 ze skript ($\det(A) = \det(A^T)$) platí, že vlastní čísla matice A jsou stejné jako matice A^T a tedy **a je vlastním číslem matice A .**